

PROGRAMME RÉSILIENCE 2045

Synthèse technique

LE BIOCHAR DANS LES SOLS

Action, qualité, recommandations et exemples reconnus

Version 2.0 — Octobre 2026

Synthèse de la littérature scientifique et des cadres réglementaires

1. Qu'est-ce que le biochar ? — Rappel des définitions clés

Le **biochar** est un charbon végétal obtenu par **pyrolyse** (chauffage de la biomasse en atmosphère appauvrie en oxygène, à des températures généralement supérieures à 400 °C). Il se distingue fondamentalement de la **biotorr** (produit de torréfaction, 200–300 °C) dont le carbone est instable et ne constitue **pas** un puits de carbone.

Procédé	Température	Produit	Carbone stable	Usage principal
Torréfaction	200–300 °C	Biotorr	Non — dégradable	Combustible
Pyrolyse basse T	300–450 °C	Biochar intermédiaire	Partiel	Amendement court terme
Pyrolyse haute T ✓	450–700 °C	Biochar agronomique	Oui — siècles	Amendement + séquestration
Pyrogazéification ✓	700–900 °C	Biochar haute stabilité	Oui — millénaires	Séquestration + sol

Tableau 1 — Classification des procédés thermochimiques et stabilité du carbone produit.

Critère clé de qualité : le ratio H/C organique. Un ratio H/Corg < 0,4 garantit une structure aromatique condensée, résistante à la dégradation microbienne pendant des siècles à des millénaires. La norme EBC (European Biochar Certificate, v10.5) exige H/Corg < 0,7 pour toutes les classes, agronomie comme certification Carbon Sink ; un ratio ≤ 0,4 caractérise un biochar de haute stabilité, dont la fraction persistante — et donc le carbone certifiable — est la plus élevée.

2. Mécanismes d'action du biochar dans les sols

2.1 Propriétés physiques

- Structure microporeuse : surface spécifique de 100 à 500 m²/g permettant une rétention d'eau de 1,5 à 2,5 fois le poids du biochar.
- Amélioration de la porosité globale du sol → meilleure aération des racines.
- Réduction de la compaction, notamment en sols argileux.
- Stabilisation des agrégats du sol (réduction de l'érosion par ruissellement).

2.2 Propriétés chimiques

- Augmentation de la Capacité d'Échange Cationique (CEC) : rétention accrue des cations nutritifs Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺, NH₄⁺.
- Correction du pH des sols acides (effet tampon — pH biochar généralement 7–9).
- Réduction de la lixiviation des nitrates et phosphates vers les nappes.
- Adsorption des métaux lourds (Cd, Pb, As) — réduction de leur biodisponibilité.
- Réduction des émissions de N₂O (gaz à effet de serre) jusqu'à 50 % selon les études.

2.3 Propriétés biologiques

- Création d'un habitat protecteur pour les micro-organismes du sol (champignons, bactéries).
- Stimulation des mycorhizes — amélioration de l'absorption des nutriments par les racines.
- Production d'exopolysaccharides microbiens → meilleure structure et rétention d'eau.
- Favorise les bactéries méthanotrophes (consommatrices de CH₄ atmosphérique).

■ **Note** : Ces propriétés sont d'autant plus marquées que le biochar est produit à haute température (≥ 500 °C) et associé à un amendement organique riche en nutriments (digestat, compost). Le biochar seul, sans source de nutriments, peut temporairement immobiliser l'azote en sol fertile.

3. Qualité du biochar selon le procédé : synthèse comparée

La température de pyrolyse détermine l'ensemble des propriétés agronomiques et la durée de séquestration. Le tableau suivant synthétise les données disponibles.

Critère	Basse T 300–450 °C	Optimale 450–600 °C	Haute T 600– 800 °C	Pyrogazéif. > 700 °C	Terra Preta réf. historique
H/Corg (ratio)	> 0,6 labile	0,4–0,6	< 0,4 stable	< 0,2 très stable	< 0,2
Durée séquestration (a)	Décennies	Siècles	Siècles à millénaires (b)	Plusieurs millénaires (b)	> 2 000 ans observé
Porosité / CEC (biochar frais)	Faible / élevée	Moyenne / moyenne à élevée	Élevée / moyenne	Très élevée / faible à moyenne (croît par vieillessement et activation)	Très élevée / très élevée
Nutriments disponibles	Élevés (court terme)	Moyens	Faibles	Très faibles	Initialement faibles
Correction pH	Faible	Modérée	Forte	Forte	Forte
Certifiable EBC Carbon Sink	Limite (si H/Corg < 0,7)	Oui	Oui	Oui	N/A
Usage recommandé	Sol pauvre court terme	Usage général	Séquestration + CEC	Résilience long terme	Référence

Tableau 2 — Propriétés comparées du biochar selon la température de production (sources : EBC 2025, Biochar Carbon Code 2025, Lehmann et al. 2006).

(a) *Durées de séquestration* : les estimations reposent sur des modèles de dégradation et des données de terrain partielles. On considère qu'une fraction majoritaire du carbone (70–80 %) est stable sur plusieurs siècles à plusieurs millénaires selon le type de biochar, les conditions pédoclimatiques et la profondeur d'enfouissement. Ces valeurs sont des ordres de grandeur scientifiquement fondés, non des certitudes absolues (IPCC 2019 ; Kuzyakov et al. 2014).

(b) *Durées attendues pour un biochar à H/Corg < 0,4. Hypothèse Programme Résilience* : la contribution de ~23 Mt CO₂ /an de séquestration (objectif de conception 20–23,5 Mt CO₂ /an, soit ~ 8–9 Mt de biochar/an) est un résultat de scénario calculé à partir des flux de biomasse mobilisables en France à horizon 2045. Il s'agit d'une projection du modèle Résilience, distincte des connaissances scientifiques établies sur le biochar en général.

Conclusion clé : le biochar issu de pyrogazéification (filière Programme Résilience — Novéa, Charwood, LERMAB/Elvéa Energy) présente le **meilleur profil pour la séquestration séculaire**, mais doit impérativement être **activé avant épandage** (pré-chargement en nutriments par immersion dans le digestat ou co-compostage) pour éviter l'effet transitoire d'immobilisation de l'azote en sols fertiles tempérés.

4. Action du biochar selon le type de sol

4.1 Sols tropicaux acides et lessivés (oxisols)

Contexte

Sols très acides (pH 4–5,5), pauvres en matière organique et en nutriments, forte lixiviation des cations. C'est le contexte historique de la Terra Preta — des sols parmi les plus dégradés de la planète, représentatifs d'une situation extrême.

Effets observés

- Correction de l'acidité (remontée du pH de 1 à 2 unités).
- Augmentation de la CEC de 30 à 100 %.
- Gains de rendement de +20 à +100 % — à contextualiser : ces résultats s'observent sur des sols initialement très dégradés ou quasi-improductifs, non sur des sols en agriculture normale.
- Amélioration durable de la fertilité sur des décennies (rémanence élevée).

Exemple reconnu — Terra Preta d'Amazonie

Référence historique absolue. Des parcelles de sols noirs (terra preta) présentent encore aujourd'hui, 2 000 ans après leur constitution, une fertilité exceptionnelle comparée aux oxisols environnants. Le biochar, mélangé à des déchets organiques (os, cendres, résidus de cuisine), a créé un sol à CEC très élevée, teneur en matière organique stable triple de celle des sols témoins. Les rendements en maïs, manioc et légumineuses y sont significativement supérieurs à ceux des oxisols témoins — les facteurs 2 à 3 fréquemment cités dans la littérature s'entendent par rapport à des sols tropicaux dégradés, non par rapport à des sols agricoles gérés. Source : Lehmann et al., *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2006* ; Glaser & Birk, *Geochimica et Cosmochimica Acta 2012*.

Exemple moderne — Projet Bio4Africa (Sénégal)

Biochar produit à partir de coques d'arachide et d'anacarde (cajou) (pyrolyse 400–550 °C), épandu à 10 t/ha avec 5 t/ha de lombricompost sur sols sableux et latéritiques. Objectifs : gains de rendement sur mil et arachide et meilleure tolérance aux poches de sécheresse — résultats chiffrés à publier. En zone tropicale, la méta-analyse de Jeffery et al. (2017) établit un gain moyen d'environ +25 %. Source : projet Bio4Africa (H2020, 2021–2025), CIRAD.

Préconisations spécifiques

- Dose : 10 à 20 t/ha en application initiale ; 2–5 t/ha en entretien tous les 3–5 ans.
- Toujours associer à une source de nutriments (compost, digestat, fumier).
- Biochar à température modérée (400–600 °C) pour conserver un maximum de nutriments.
- Incorporer à 15–20 cm de profondeur (zone racinaire principale).

4.2 Sols sableux (faible rétention en eau et en nutriments)

Contexte

Texture grossière, drainage rapide, faible CEC, forte sensibilité à la sécheresse estivale. Présents en Europe (Pays-Bas, Espagne, sud de la France), Australie, Afrique sahélienne.

Effets observés

- Augmentation de la capacité de rétention d'eau de +30 à +50 %.
- Réduction des besoins en irrigation de 20 à 40 %.

- Réduction de la lixiviation des nitrates et phosphates.
- Gains de rendement de +10 à +25 % en conditions normales ; +30 % en année sèche.

Données de synthèse — méta-analyse des essais publiés (sols sableux)

Sur l'ensemble des essais publiés, l'apport de biochar augmente la réserve en eau utile d'environ 45 % en sols à texture grossière, ~21 % en sols moyens et ~14 % en sols fins (Razzaghi et al., Geoderma 2020). En conditions irriguées, cela permet de réduire les apports d'eau de l'ordre de 20 à 40 % à rendement maintenu, valeur à confirmer sur les essais de Phase 0 (15 t/ha de biochar incorporé à 15 cm, irrigation goutte-à-goutte). Observation : une part notable du biochar laissé en surface peut être déplacée par ruissellement et, plus lentement, migrer en profondeur (Major et al., Global Change Biology 2010) — intérêt de l'incorporation profonde initiale.

Préconisations spécifiques

- Dose : 15 à 20 t/ha en application initiale, incorporé à 15 cm.
- Biochar à haute porosité (pyrolyse 500–700 °C, température optimale pour la porosité et la rétention d'eau).
- Association impérative avec compost ou digestat (le biochar seul est peu nutritif).
- Éviter l'épandage en surface par vent fort (particules légères et fines).
- Envisager des granulés biochar + digestat pour faciliter l'application mécanisée.

4.3 Sols argileux (compacts, mal drainés)

Contexte

Texture fine, tendance à la compaction et à l'asphyxie racinaire en conditions humides, fort risque de battance. Fréquents dans plusieurs régions céréalières françaises (terres argilo-calcaires du Berry, de Bourgogne et de Poitou-Charentes, Lauragais, Woëvre).

Effets observés

- Amélioration du drainage et de l'aération du sol.
- Réduction de la compaction mesurée (résistance à la pénétration réduite de 15–30 %).
- Meilleure réponse aux apports d'azote et de phosphore.
- Gains de rendement de +5 à +15 % sur céréales (blé, orge) en sols compactés ou dégradés ; gains faibles en sols fertiles.

Données de synthèse — méta-analyses (sols tempérés)

En sols tempérés, le gain de rendement moyen reste modeste (proche de 0 à +5 % en sol fertile ; Jeffery et al., Environmental Research Letters 2017), mais l'apport de biochar réduit en moyenne la lixiviation des nitrates d'environ 26 % et les émissions de N₂O d'environ 38 % (Borchard et al., Science of the Total Environment 2019). Les gains sont plus nets sur sols compactés, acides ou dégradés et en année sèche ; ils seront mesurés sur les essais de Phase 0 (5 t/ha de biochar + 3 t/ha de fumier composté, incorporés à 10 cm avant semis de blé).

Préconisations spécifiques

- Dose : 5 à 10 t/ha en application initiale, incorporation légère (10 cm).
- Biochar à température modérée (450–550 °C) pour préserver des groupes fonctionnels.
- Éviter les doses excessives (> 15 t/ha) qui peuvent perturber la structure argileuse.
- Ne pas épandre sur sols saturés en eau ou gelés.

4.4 Sols dégradés et pollués (métaux lourds, xénobiotiques)

Contexte

Sols de zones industrielles reconverties, sols maraîchers à longue histoire d'intrants, zones minières, sols contaminés au cadmium (Cd) ou plomb (Pb) en Chine, en Inde et dans certaines régions d'Europe.

Effets observés

- Adsorption et immobilisation des métaux lourds (Cd, Pb, As, Cu, Zn).
- Réduction de la biodisponibilité pour les plantes de 40 à 80 % selon le métal et le sol.
- Reprise possible de cultures sur sols précédemment improductifs.
- Gains de rendement de +15 à +40 % sur riz et légumes en sols contaminés.

Exemple reconnu — Dépollution sols rizicoles (Chine, 2015–2020)

Application de biochar de paille de blé à 20–40 t/ha sur rizières contaminées au Cd dans plusieurs provinces du sud de la Chine, dont le Hunan (Yueyang). Réduction de 20 à 90 % de la teneur en Cd du grain de riz selon les sites, reprise de la production commercialisable (doses réservées aux sols contaminés, au-delà de la règle générale du §7.1). Source : Bian et al.,

Ecological Engineering 58, 2013.

Préconisations spécifiques

- Biochar à haute température (600–800 °C) : meilleure surface spécifique pour l'adsorption.
- Analyser les métaux lourds du sol AVANT application (cibler le bon adsorbant).
- Surveiller la migration du biochar vers les nappes (Cornelia Rumpel, CNRS – iEES Paris).
- Ne pas confondre immobilisation et élimination : le métal reste dans le sol, lié au biochar.

4.5 Sols tempérés fertiles (limoneux à argilo-limoneux, Europe centrale)

Contexte

Sols à bonne teneur en matière organique, pH proche de la neutralité, bonne CEC naturelle. C'est le contexte le plus courant en France, Allemagne, Canada pour les grandes cultures. L'effet du biochar y est plus mesuré et nécessite une approche ajustée.

Effets observés

- Gains de rendement modérés en conditions normales : +5 à +15 %.
- Effet « assurance sécheresse » très marqué en année sèche : maintien des rendements.
- Réduction des doses d'engrais azotés de 10 à 20 % (amélioration de l'efficacité).
- Risque d'effet négatif à court terme si biochar non activé (immobilisation transitoire de N).

Exemples reconnus

Essais allemands (Bavière, 2019–2022) : biochar apporté à 0,5 et 1 t C/ha/an associé au digestat (170 kg N/ha/an) sur maïs ensilage, blé et orge d'hiver, sur sol très fertile. Résultat : pas d'effet significatif sur le rendement, l'efficacité de l'azote ni la lixiviation des nitrates — le biochar y stocke durablement du carbone sans pénaliser la production ; les gains agronomiques sont à rechercher en année sèche et sur sols moins fertiles. Source : Sixt et al., *European Journal of Agronomy* 169, 2025.

Projet FENIX (Horizon Europe, CIRAD) : plus de 30 types de biochar produits à partir de 4 flux de déchets, associés au digestat de méthanisation. Objectifs : amélioration de la résilience face à la sécheresse, réduction des émissions d'ammoniac lors de l'épandage du digestat (essais en cours, résultats chiffrés à confirmer). Source : CIRAD 2024.

Préconisations spécifiques

- Dose conservatrice : 5 à 10 t/ha — pas de bénéfice démontré au-delà sur sols fertiles.
- Activation obligatoire : immerger le biochar dans le digestat 24–48 h avant épandage.
- Association biochar + digestat = formule optimale pour ces sols (voir Section 6).

- Analyser le pH avant application : éviter si sol déjà alcalin (pH > 7,5).

5. Biochar et gestion de la sécheresse

La résistance à la sécheresse est l'un des bénéfices les plus régulièrement documentés de l'application de biochar, quel que soit le type de sol, avec une efficacité croissante pour les sols sableux et les contextes méditerranéens.

Contexte	Culture	Effet mesuré	Protocole	Source
Sénégal, sol sableux	Mil	Gains attendus en année sèche (+25 % en moyenne en zone tropicale, méta-analyse)	10 t/ha biochar + 5 t/ha compost	Bio4Africa (CIRAD) ; Jeffery et al. 2017
Europe tempérée (méta-analyse)	Grandes cultures	Rendement ~stable en sol fertile ; -26 % de lixiviation des nitrates	5–10 t/ha	Jeffery et al. 2017 ; Borchard et al. 2019
Sols sableux (méta-analyse)	Toutes cultures	+45 % de réserve en eau utile	10–20 t/ha	Razzaghi et al., Geoderma 2020
Italie, Toscane	Vigne	Productivité accrue, qualité du raisin maintenue	22–44 t/ha (essai sur 4 ans)	Genesio et al. 2015
Espagne / Californie	Olivier, amandier	Économie d'eau attendue — à confirmer par essais	5–10 t/ha en fosse plantation	À documenter (essais Phase 0)
Amazonie	Manioc, maïs	Rendements nettement supérieurs aux oxisols témoins, fertilité maintenue sur des siècles	Apports séculaires cumulés de charbon (plusieurs dizaines de t/ha) + déchets organiques	Lehmann et al. 2006 ; Glaser 2012

Tableau 3 — Effets du biochar sur la résistance à la sécheresse. Exemples documentés.

Mécanisme central : le biochar agit comme un « réservoir tampon » : il absorbe l'eau lors des épisodes pluvieux ou d'irrigation et la restitue progressivement aux racines lors des périodes sèches. L'effet est maximal pour un biochar pyrolysé à 400–600 °C (pores de taille optimale pour la rétention capillaire). Un biochar trop haute température (> 800 °C) développe des micropores trop fins et perd en efficacité hydrologique. Le biochar de pyrogazéification Résilience (700–900 °C) est donc destiné en priorité à l'activation au digestat (§6), qui lui rend une forte capacité de rétention d'eau et de nutriments, et à la séquestration de carbone, où sa stabilité élevée est un atout.

6. Association Biochar + Digestat : la synergie Programme Résilience

L'association biochar (issu de pyrogazéification) + digestat (issu de la méthanisation agricole) constitue le cœur de la boucle carbone du Programme Résilience. Elle combine les avantages complémentaires des deux produits.

Biochar (pyrogazéification)	Digestat (méthanisation)	Synergie obtenue
Carbone stable, séquestration long terme	Nutriments NPK immédiatement disponibles	Fertilité immédiate + permanente
Structure microporeuse, CEC élevée	Liquide riche en NH_4^+ , eau, matière organique fraîche	Le biochar retient les nutriments, réduit le lessivage
Effet à très long terme (siècles)	Effet rapide (saison)	Court terme + long terme couverts
Neutre en nutriments (risque N-lock)	Richesse en azote organique	Supprime le risque d'immobilisation de N
Réduit les émissions GES du sol	Peut émettre NH_3 et CH_4 si épandu brut	Le biochar fixe NH_3 , réduit odeurs et émissions de 30–50 %

Tableau 4 — Complémentarité biochar / digestat dans la boucle agronomique Résilience.

6.1 Protocole d'application recommandé

- Ratio d'activation : 1 t de biochar pour 1 à 4 m³ de digestat liquide (ou 1:1 en volume pour digestat composté).
- Temps d'imprégnation : 24 à 48 heures minimum avant épandage (« activation » du biochar).
- Méthode : mélange en cuve ou malaxeur, puis épandage à l'épandeur à fumier ou pendillards.
- Incorporation : dans les 24 h, à 10–20 cm de profondeur (limite la volatilisation de NH_3).
- Période : automne (avant cultures d'hiver) ou fin d'hiver / printemps pour cultures de printemps.

6.2 Doses selon le type de sol

Type de sol	Biochar (t/ha)	Digestat (m ³ /ha liq. ou t/ha composté)	Ratio B/D	Fréquence
Pauvres / sableux	10–15	10–20 m ³ liq. ou 5–10 t compost.	1:1 à 1:2	Apport initial, puis entretien 2–5 t/ha tous les 3–5 ans
Modérément fertiles	5–10	5–15 m ³ liq. ou 3–5 t compost.	1:1 à 1:3	Tous les 3–5 ans
Riches en MO	2–5	5–10 m ³ liq. ou 2–3 t compost.	1:2 à 1:4	Tous les 5 ans

Tableau 5 — Doses recommandées selon le type de sol (Association biochar + digestat).

6.3 Exemples de résultats

Les résultats chiffrés de l'association biochar + digestat en plein champ sont encore peu nombreux. L'essai bavarois de Sixt et al. (2025) ne montre pas d'effet sur le rendement en sol très fertile, mais confirme que le biochar y stocke durablement du carbone sans pénaliser la production. Les méta-analyses indiquent en revanche des gains nets sur sols sableux, acides ou dégradés, une réserve en eau utile accrue (+14 à +45 % selon la texture) et une réduction des pertes d'azote (–26 % de lixiviation des nitrates, –38 % d'émissions de N_2O).

Le projet FENIX (CIRAD) teste plus de 30 biochars associés au digestat ; ses résultats chiffrés sont attendus. Les essais de Phase 0 Résilience mesureront ces effets sur les sols français types (sableux, argileux, limoneux, méditerranéens), en distinguant année normale et année sèche.

•

-
-

7. Recommandations générales et précautions d'emploi

7.1 Règles universelles

- Ne jamais épandre un biochar non activé (brut) sur sols fertiles tempérés sans source de nutriments associée.
- Ne jamais dépasser 20 t/ha en une seule application (risque de déséquilibre N et pH).
- Toujours réaliser une analyse de sol préalable (pH, CEC, teneur en MO, texture).
- Tester sur parcelle pilote (0,5 à 2 ha) avant généralisation à l'exploitation.
- Ne pas épandre sur sols gelés, saturés en eau ou immédiatement avant de fortes pluies.
- Incorporer le digestat dans les 24 h suivant l'épandage pour limiter la volatilisation de NH_3 .

7.2 Précautions liées à la qualité du biochar

- Exiger le certificat EBC (European Biochar Certificate) ou équivalent — garantit la qualité et la sécurité agronomique.
- Vérifier le ratio H/Corg : < 0,7 exigé pour toute certification EBC (et pour le marquage CE, CMC 14) ; ≤ 0,4 pour une séquestration de haute stabilité.
- Éviter les biochars de piètre qualité (torréfaction < 300 °C) vendus sans certification.
- Contrôler la teneur en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : EBC-Agro < 6 mg/kg MS (HAP16), même seuil que le règlement UE 2019/1009 (CMC 14).
- Biochar issu de bois non traité : privilégier pour usage maraîcher et cultures alimentaires.

7.3 Précautions environnementales

- Surveiller la migration vers les nappes (CNRS – iEES Paris — Cornelia Rumpel) sur sols très perméables.
- Biochar produit sans post-combustion des gaz (fours Kon-Tiki) : émissions de CH_4 et furannes possibles — exiger une post-combustion contrôlée.
- Ne pas exporter les pailles et résidus de récolte vers la pyrolyse si cela prive les sols de leur humus naturel — gérer la disponibilité nette des flux de biomasse.
- À titre de comparaison, la Suisse limite l'épandage de charbon végétal à 1 t/ha/an et 10 t/ha sur 20 ans (ORRChim, annexe 2.6 ; fiche OFAG 2026).

7.4 Points de vigilance réglementaires (France)

- Norme NF U44-051 (amendements organiques), d'application obligatoire : couvre les composts, y compris certains digestats compostés, mais pas le biochar, dont la mise sur le marché passe par une AMM de l'Anses (art. L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime) ou par le marquage CE (règlement UE 2019/1009, CMC 14) ; les digestats bruts relèvent des cahiers des charges DigAgri, d'une AMM ou d'un plan d'épandage.
- Plan d'épandage obligatoire pour les digestats d'installations classées (ICPE) non mis sur le marché comme produits ; en zone vulnérable, plafond de 170 kg d'azote organique/ha/an (directive 91/676/CEE, programme d'actions nitrates).
- Règlement (UE) 2019/1009 sur les fertilisants UE — depuis le 16 juillet 2022 (règlement délégué (UE) 2021/2088), les matières issues de pyrolyse et de gazéification (CMC 14), dont le biochar, peuvent entrer dans des fertilisants marqués CE (H/Corg < 0,7 ; HAP16 < 6 mg/kg MS).
- Reconnaissance CRCF (Carbon Removal Certification Framework) — règlement (UE) 2024/3012 et règlement délégué (UE) 2026/285 fixant la méthodologie biochar, adopté le 3 février 2026, publié au JO le 17 avril 2026, en vigueur depuis le 7 mai 2026 : premier cadre

européen de certification du biochar comme absorption permanente de carbone (marché volontaire, hors SEQE-UE).

8. Synthèse des recommandations par situation

Situation	Type de biochar	Dose initiale	Association	Effets attendus	Exemple
Sol tropical acide	Pyrolyse 400–600 °C	10–20 t/ha	Compost + fumier	+30–100 % rendement, pH corrigé	Terra Preta, Bio4Africa
Sol sableux sec	Pyrolyse 500–700 °C	15–20 t/ha	Compost + digestat	–20 à –40 % irrigation, +10–25 %	Razzaghi et al. 2020 (méta-analyse)
Sol argileux compact	Pyrolyse 450–550 °C	5–10 t/ha	Fumier composté	+5–15 %, drainage amélioré	Jeffery 2017 ; Borchard 2019
Sol pollué (métaux)	Pyrolyse 600–800 °C	15–20 t/ha	Seul ou + compost	–50 % toxicité, reprise cultures	Chine, Hunan (riz)
Sol tempéré fertile	Pyrogazéification activé	5–10 t/ha	Digestat (obligatoire)	–0 à +10 % (gain surtout en année sèche)	Sixt et al. 2025, Projet FENIX
Zone méditerranéenne	Pyrolyse 500–650 °C	5–10 t/ha	Compost + irrigation localisée	–25 % eau, qualité maintenue	Genesio et al. 2015 (vigne, Italie)

Tableau 6 — Recommandations synthétiques par situation pédoclimatique.

9. Valeur économique du biochar dans la chaîne Résilience

L'analyse économique du biochar ne peut pas être conduite en isolant le produit de sa filière de production. C'est l'erreur structurelle des études de marché classiques qui concluent à un coût de production de **300 à 600 €/t** de biochar, rendant la filière difficilement compétitive. Dans le **système intégré Résilience**, le biochar est un co-produit d'une chaîne qui génère simultanément biométhane, chaleur, digestat et crédits carbone — la même logique économique que les raffineries pétrolières, où kérosène, gazole et bitumes se partagent les mêmes investissements.

9.1 Rappel de la chaîne de valeur Résilience

Une tonne de biomasse sèche lignocellulosique (paille, bois résiduel, résidus de cultures) traitée dans la séquence Résilience génère les co-produits suivants :

Co-produit	Quantité / t biomasse	Prix de marché 2025	Valeur brute / t biomasse	Filière de valorisation
Biométhane	~2,6–2,9 MWh PCI	~80–110 €/MWh	210–320 €	Injection réseau / bio-GNV

Co-produit	Quantité / t biomasse	Prix de marché 2025	Valeur brute / t biomasse	Filière de valorisation
Chaleur fatale	~0,30 MWh	~40–60 €/MWh	12–18 €	Réseau chaleur local / séchage
Digestat (fraction, filière méthanisation associée)	~0,15 t MS	~25–50 €/t	4–8 €	Épandage agricole / compostage
Biochar	~0,06–0,08 t (jusqu'à ~0,16 t en mode conception)	voir §9.2	variable	Sol + crédits carbone
Crédit carbone biochar	~0,15–0,22 tCO ₂ (≈ 0,40 en mode conception)	~100–150 €/tCO ₂	15–32 €	Marché volontaire / CRCF UE
CO ₂ biogénique capté	~0,6–0,8 tCO ₂	~40–80 €/tCO ₂ (valorisation e-méthane ou stockage)	24–64 €	Valorisation potentielle future
TOTAL VALEUR BRUTE / t de biomasse			265–440 € / t biomasse sèche	

Tableau 7 — Valorisation des co-produits d'une tonne de biomasse sèche dans la chaîne Résilience (estimations 2025, hors subventions).

9.2 Coût de production du biochar : analyse par allocation

La question n'est pas « combien coûte produire une tonne de biochar ? » mais « **quelle part des coûts communs doit supporter le biochar une fois les autres co-produits rentabilisés ?** » C'est la méthode d'allocation des coûts, standard dans l'industrie chimique et pétrolière.

Poste de coût	Coût total estimé	Part portée par biochar	Coût alloué biochar
CAPEX unité méthanisation (200 Nm ³ /h)	~3,5 M€ amorti sur 20 ans	0 % (produit biométhane)	0 €/t biochar
CAPEX site de pyrogazéification (~200 MW, 1 000 t MS/j)	~460 M€ amorti 15 ans (≈ 85–95 €/t biomasse)	5–10 % (allocation à la valeur)	~60–135 €/t biochar
Collecte et préparation biomasse	~55–90 €/t biomasse (20–30 M€/an/site)	Partagé au prorata de la valeur (5–10 %)	~40–130 €/t biochar
Opération, maintenance, personnel	~15–25 €/t biomasse	Partagé prorata valeur	~10–35 €/t biochar
Certification EBC + suivi carbone	~5–10 €/t biochar	100 % biochar	~5–10 €/t biochar
Transport et épandage	~15–25 €/t biochar	100 % biochar	~15–25 €/t biochar
COÛT DE REVIENT TOTAL DU BIOCHAR (système intégré Résilience)			~130–335 €/t

Tableau 8 — Allocation des coûts de production du biochar dans un système intégré Résilience. À comparer aux 300–600 €/t d'une unité de pyrolyse isolée.

Conclusion : le coût de revient du biochar en système intégré Résilience est estimé à ~130–335 €/t, soit 2 à 4 fois inférieur au prix d'une production isolée de biochar (300–600 €/t) dans

le bas de fourchette, et comparable dans le haut de fourchette. C'est l'avantage structurel de l'approche co-produits, qui dépend de la clé d'allocation retenue (§9.6).

9.3 Valeur de vente du biochar : trois flux de revenus

Source de revenu	Valeur unitaire	Base de calcul / t biochar	Remarque
Vente agronomique (amendement sol)	150–300 €/t	Marché actuel biochar certifié EBC	Prix observé en France et Europe (2024–2025)
Économie d'engrais pour l'agriculteur	~30–80 €/ha/an	Réduction 15–20 % d'azote minéral	Bénéfice indirect agriculteur, pas revenu direct
Économie d'irrigation	~50–120 €/ha/an	–20 à –40 % eau selon sol	Valeur augmentant avec tarification eau
Crédit carbone EBC Carbon Sink	~100–150 €/tCO ₂	~2,6 tCO ₂ séquestrées / t biochar (≈ 70 % de la masse en carbone stable)	Marché volontaire + certification CRCF UE (en vigueur depuis le 7 mai 2026)
Valeur carbone totale / t biochar	260–390 €/t biochar	2,6 tCO ₂ × 100–150 €	Flux croissant avec prix carbone
VALEUR TOTALE POTENTIELLE / t biochar (agronomique + carbone)		410–690 €/t biochar	

Tableau 9 — Sources de revenus du biochar Résilience. La combinaison valeur agronomique + crédit carbone constitue l'argument économique central.

9.4 Marge nette du biochar dans le système Résilience

En rapprochant coûts alloués et revenus potentiels, la marge nette du biochar peut être estimée :

Scénario	Coût alloué (€/t)	Revenu (€/t)	Marge nette (€/t)
Bas : prix agronomique bas, prix carbone bas (100 €/tCO ₂)	335	150 + 260 = 410	+ 75 €/t
Central : vente agronomique + crédit carbone 125 €/tCO ₂	230	225 + 325 = 550	+ 320 €/t
Haut : marché carbone mature (150 €/tCO ₂), demande forte	130	300 + 390 = 690	+ 560 €/t
Sans crédit carbone (risque réglementaire)	335	150 (agronomie seule)	– 185 €/t (cas le plus défavorable)

Tableau 10 — Sensibilité de la marge nette du biochar Résilience selon scénario de prix carbone et valorisation agronomique (estimations de modèle Résilience — hypothèses à affiner par France Stratégie / ADEME / CRE).

■ **Note** : Lecture importante : dans le scénario sans crédit carbone, la marge du biochar devient négative si le prix de vente agronomique reste bas et le coût alloué élevé. C'est précisément pourquoi la reconnaissance réglementaire du biochar dans le CRCF européen (méthodologie adoptée le 3 février 2026, en vigueur depuis le 7 mai 2026) est un verrou clé du modèle économique Résilience.

9.5 Valeur marginale du biochar dans la chaîne Résilience

La question centrale — « *quelle est la valeur économique marginale du biochar dans un système intégré, après allocation des coûts entre tous les co-produits ?* » — trouve ici une réponse structurée.

Dans le scénario central Résilience, le biochar contribue à hauteur d'environ 10 % de la valeur totale générée par tonne de biomasse (jusqu'à 20–25 % en mode conception biochar), aux côtés du biométhane (~70–75 %), de la chaleur (~5 %), du digestat (~1–2 %) et du CO₂ biogénique concentré (~10–15 %). Ce n'est pas le produit dominant, mais c'est le seul co-produit à valeur croissante dans le temps : plus le marché carbone monte, plus le biochar prend de valeur — à coût alloué constant.

Analogie industrielle : dans une raffinerie de pétrole, le bitume et les huiles lourdes sont longtemps restés des sous-produits à faible valeur avant de devenir des marchés à part entière. Le biochar suit une trajectoire analogue : co-produit aujourd'hui, actif stratégique demain si le CRCF UE monte en puissance.

9.6 Ce qu'il reste à modéliser (recommandation pour France Stratégie / ADEME / CRE)

Les chiffres ci-dessus constituent des ordres de grandeur fondés sur des données disponibles. Une modélisation indépendante devrait préciser :

- L'allocation précise des CAPEX et OPEX entre co-produits selon la méthodologie de comptabilité analytique retenue (valeur marchande, contenu en énergie, masse ou allocation physique).
- La courbe de montée en puissance de la filière (2025–2035–2045) et son impact sur le coût marginal.
- La sensibilité au prix du carbone : à partir de quel prix le biochar devient-il le co-produit le plus rentable de la chaîne ?
- L'impact de l'article R.446-105 (exclusion de la pyrogazéification des certificats de production de biogaz ; modification à l'étude selon la réponse ministérielle du 11 juin 2026) sur l'équilibre économique global, et le gain net de sa révision.
- La valeur agronomique capitalisée sur 20 ans (économies d'engrais + eau + rendements) pour 1 tonne de biochar épandue sur les sols tempérés français.

10. Conclusion — Place du biochar dans Programme Résilience

Le biochar issu de la filière pyrogazéification du Programme Résilience (Novéa Énergie, Charwood Energy, LERMAB/Elvéa Energy) présente le **profil optimal pour la séquestration carbone à long terme** ($H/C_{org} < 0,2$, fraction majoritaire du carbone estimée stable sur plusieurs siècles à plusieurs millénaires selon les conditions pédoclimatiques). Son intégration dans la **boucle territoriale carbone** — méthanisation → pyrogazéification → biochar activé → sols → cultures → biomasse — constitue une **réponse systémique** aux enjeux de fertilité, de résilience hydrique et de séquestration, combinant efficacité agronomique immédiate (via le digestat) et permanence climatique (via le biochar).

La contribution de ~23 Mt CO₂ /an de séquestration nette (objectif de conception 20–23,5 Mt CO₂ /an, soit ≈ 8–9 Mt de biochar/an) est une projection du scénario Programme Résilience 2045, calculée à partir des flux de biomasse mobilisables en France. Elle s'appuie sur des données scientifiques établies (stabilité du carbone aromatique, rendement en biochar par tonne de biomasse, surfaces agricoles disponibles) mais constitue une hypothèse de modèle, distincte de mesures terrain. C'est la distinction entre biochar de pyrogazéification et produits de torréfaction ou de basse pyrolyse — absente de la plupart des communications généralistes — qui fonde la robustesse de cette hypothèse face aux examinateurs scientifiques et institutionnels.

■ **Note : La reconnaissance réglementaire du biochar comme puits de carbone dans le CRCF européen (règlement délégué (UE) 2026/285, adopté le 3 février 2026, en vigueur depuis le 7 mai 2026) ouvre la voie à sa valorisation dans les marchés volontaires du carbone et les dispositifs contractuels européens — un levier de financement complémentaire pour les agriculteurs adoptant la filière Résilience.**

Principales références scientifiques et réglementaires

- Lehmann J. et al. (2006). Bio-char sequestration in terrestrial ecosystems – a review. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*.
- Glaser B. & Birk J.J. (2012). State of the scientific knowledge on properties and genesis of Anthropogenic Dark Earths in Central Amazonia (terra preta de Índio). *Geochimica et Cosmochimica Acta*.
- European Biochar Certificate (EBC), version 10.5, août 2025 — www.european-biochar.org
- EBC Carbon Sink Certification, version 2.1 — european-biochar.org
- Biochar Carbon Code (BCC), janvier 2025 — capchar.com
- Bian R. et al. (2013). Biochar soil amendment as a solution to prevent Cd-tainted rice from China: results from a cross-site field experiment. *Ecological Engineering* 58, 378–383.
- CIRAD (2024). Projet FENIX (Horizon Europe) — Association biochar/digestat.
- CIRAD / Bio4Africa (2023). Utilisation du biochar en Afrique subsaharienne.
- Sixt et al. (2025). Does biochar mixed with digestate affect crop yield, nitrogen use efficiency, and nitrate leaching? *European Journal of Agronomy* 169.
- Jeffery S. et al. (2017). Biochar boosts tropical but not temperate crop yields. *Environmental Research Letters* 12, 053001.
- Borchard N. et al. (2019). Biochar, soil and land-use interactions that reduce nitrate leaching and N₂ O emissions: a meta-analysis. *Science of the Total Environment* 651, 2354–2364.
- Razzaghi F., Obour P.B. & Arthur E. (2020). Does biochar improve soil water retention? A systematic review and meta-analysis. *Geoderma* 361, 114055.
- Genesio L. et al. (2015). Biochar increases vineyard productivity without affecting grape quality: results from a four years field experiment in Tuscany. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 201, 20–25.
- Règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifié par le règlement délégué (UE) 2021/2088 (CMC 14, matières de pyrolyse et de gazéification).
- Règlement (UE) 2024/3012 du 27 novembre 2024 (CRCF) et règlement délégué (UE) 2026/285 (méthodologies d'absorption permanente, dont le biochar), adopté le 3 février 2026, publié au JO le 17 avril 2026, en vigueur le 7 mai 2026.
- Rumpel C. (CNRS – iEES Paris) — Travaux sur la migration du biochar dans les sols et vers les nappes.